TECHNISCHES PROJEKTPORTFOLIO

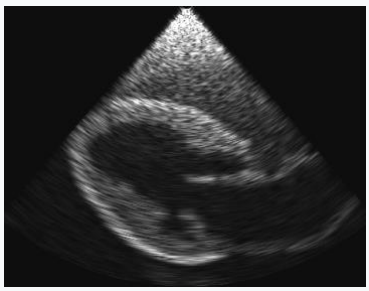
Stefan Klemmer Chandía

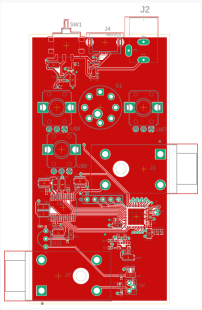
Embedded Electronics · Messsysteme · Simulation · Signalverarbeitung

Ausgewählte Projekte mit Fokus auf vollständige Entwicklungszyklen: von physikalischer Modellierung und Schaltungsentwurf über PCB-Layout, Embedded Software und Prototyping bis zu numerischer Simulation, Signalverarbeitung und Validierung.

01	**Mechanischer Beatmungsgeräte-Prototyp**	Physikalische Modellierung · Parameterschätzung · Optimale Steuerung (LQR) · PCB · C/Raspberry Pi
02	**Dynamische kardiale Elastographie-Simulation**	CT-basierte Geometrie · Devito/FDM · Field II · Signalverarbeitung
03	**Auto-Wah Gitarrenpedal**	Schaltungsentwurf · Simulation · PCB-Design · Design Review







KOMPETENZEN ÜBER DIE DREI PROJEKTE

Hardware	Embedded	Simulation	Benutzeroberfläche	V&V
Schaltungsdesign PCB EAGLE · EasyEDA	C/C++ Mikrocontroller · Pi FPGA	LTSpice · Devito/FDM MATLAB · Field II	Typescript · CSS · GTK	Messung · Analyse Dokumentation

01 Mechanischer Beatmungsgeräte-Prototyp

Embedded Hardware · Regelungstechnik · PCB-Entwicklung · Benutzeroberfläche | 2020

Projektziel

Entwicklung eines funktionsfähigen Beatmungsgeräte-Prototyps, der physikalische Lungenmodellierung, zustandsbasierte Regelung, elektronische Sensor-/Aktoransteuerung, eine gefertigte Leiterplatte und eine Bedienoberfläche in einem Gesamtsystem verbindet.

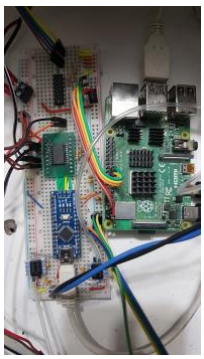
- Zustandsbasierte Grey-Box-Regelung mit fester Modellstruktur: kontinuierliche Schätzung von Streckenparametern und Zustandsgrößen; Übergabe der Schätzwerte an einen LQR zur optimalen Regelung.
- Schaltungsentwurf, Simulation und schrittweise Inbetriebnahme vom Protoboard zum integrierten PCB.
- PCB-Layout, Fertigungsdaten und Übergang in die externe Leiterplattenfertigung.
- Integration von Sensorik, Aktoransteuerung, Mikrocontroller und Raspberry Pi.
- Bedienoberfläche in C auf dem Raspberry Pi für Anzeige und Einstellung der Beatmungsparameter.
- Funktionsprüfung und iterative Fehlersuche auf Hardware- und Systemebene.



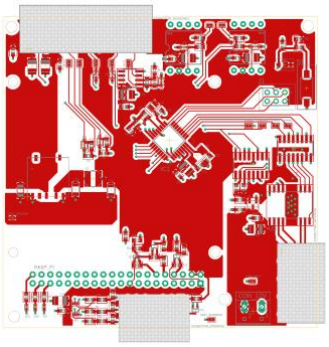
Integrierter Hardware-Prototyp mit Raspberry Pi, Mikrocontroller und eigener PCB.

Fertigungsreife PCB

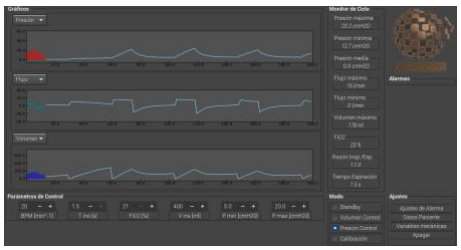
Der vorliegende DFM-Report dokumentiert eine zweiseitige Leiterplatte mit 2 Kupferlagen, 115 Netzen, 249 SMD-Pads auf der Oberseite und 32 auf der Unterseite; die Prüfung wurde als „QED OK“ ausgewiesen.



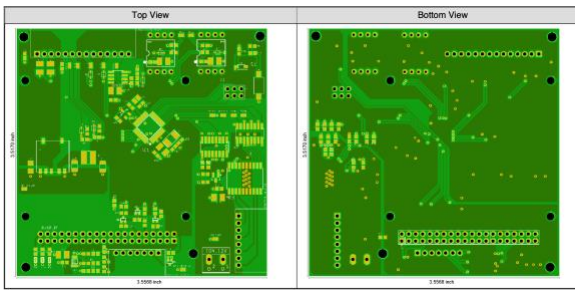
Früher Funktionsaufbau / Bring-up



PCB-Layout / Top Layer



Bedienoberfläche auf Raspberry Pi



Layout bei geprüfte DFM Report

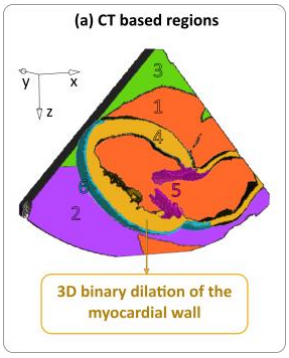
Schwerpunkte: Embedded Elektronik · Grey-Box-Modellierung · Zustands- und Parameterschätzung · LQR · PCB-Design & Fertigung · C · Raspberry Pi · Prototyping & Test

02 Dynamische kardiale Elastographie-Simulation

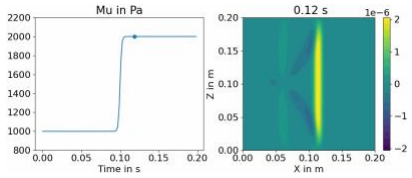
Numerische Modellierung · Ultraschallsimulation · Signalverarbeitung · In-silico-Validierung | 2023–2026

Projektziel: Entwicklung einer End-to-End-Simulationskette zur Untersuchung und Validierung kardialer zeit-harmonischer Elastographie. Patientenspezifische 3D-Anatomie aus CT-Daten wurde mit wellenmechanischer Finite-Difference-Modellierung in Python/Devito, Ultraschallsimulation in Field II und anschließender Signalverarbeitung kombiniert.

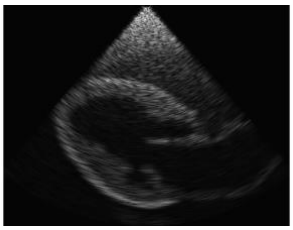
1 CT-basierte 3D-Geometrie	2 Devito-Finite-Difference-Modell	3 Field-II-Ultraschallsimulation	4 Signalverarbeitung & Validierung



CT-basierte anatomische Regionen



Zeitabhängige mechanische Wellensimulation



Synthetisches Ultraschallbild

Technische Beiträge

- Aufbereitung und Überführung CT-basierter 3D-Anatomien in simulierbare Regionen und Materialmodelle.
- Finite-Difference-Modellierung der zeitabhängigen mechanischen Reaktion und Wellenausbreitung in Python mit Devito.
- Kopplung der mechanischen Simulation an Field II zur Erzeugung realistischer synthetischer Ultraschalldaten.
- Signalverarbeitung und quantitative Auswertung der simulierten Messdaten zur methodischen Validierung.

Ergebnis & Transfer

Die Simulationskette verband anatomische Modellierung, numerische Physik und Ultraschall-Signalverarbeitung zu einem reproduzierbaren Validierungsframework. Die Ergebnisse flossen in eine peer-reviewte Publikation ein.

Publikation

Klemmer Chandía, S. et al. “Cardiac Multifrequency Time-harmonic Elastography: In Silico Validation and In Vivo Application.” Ultraschall in der Medizin (2026). DOI: 10.1055/a-2852-6188.

Schwerpunkte: 3D-CT · Devito · Finite Differences · Field II · Ultraschallphysik · Signalverarbeitung · numerische Validierung · Python/MATLAB

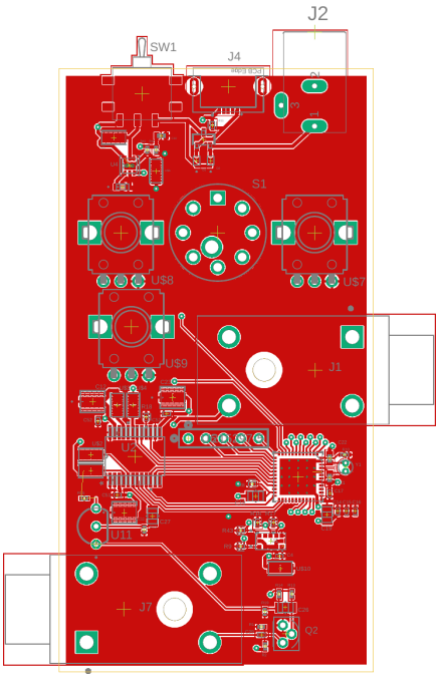
03 Auto-Wah Gitarrenpedal

Analoge Elektronik · Schaltungssimulation · PCB-Design | Universitätsprojekt, 2020

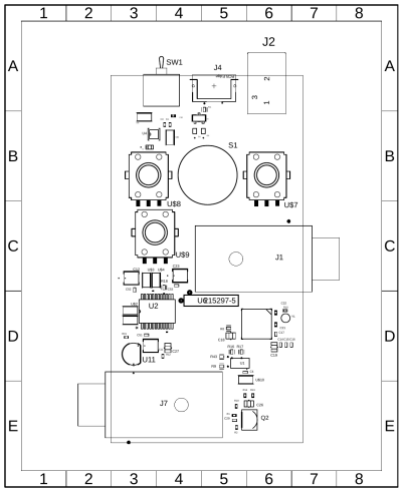
Projektziel

Entwicklung eines Gitarreneffekt-Pedals (Auto-Wah) von der elektronischen Schaltung über Simulation und Bauteilauswahl bis zu einem vollständigen, fachlich geprüften Leiterplattenlayout.

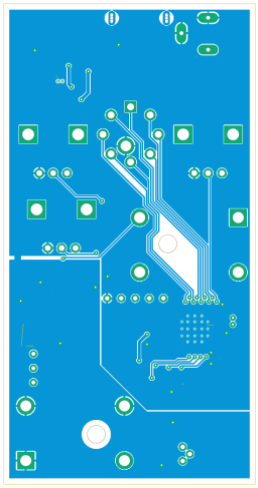
- Entwurf der analogen Audioschaltung und Dimensionierung der Komponenten.
- Schaltungssimulation vor dem PCB-Layout.
- Schaltplan, Bauteilplatzierung und Leiterplattenlayout in EAGLE.
- Integration von Bedienelementen sowie Audio- und Versorgungsanschlüssen.
- Routing von Signal- und Versorgungsnetzen inklusive Masseflächen; abschließendes Design Review und Freigabe durch einen erfahrenen PCB-Entwickler.



PCB-Top-Layer und Bauteilplatzierung in EAGLE.



Komponenten- und Gehäuseplanung



PCB-Bottom-Layer / Routing

Technischer Fokus

Das Projekt zeigt praktische Erfahrung im ECAD-Workflow bis zur freigegebenen Layoutstufe: Schaltungsentwurf und Simulation, Schematic Capture, Platzierung, Routing und mechanische Integration. Das PCB-Design wurde fachlich geprüft und freigegeben, jedoch nicht gefertigt.

Schwerpunkte: EAGLE · LTSpice · analoge Schaltungstechnik · Audiosignalverarbeitung · PCB-Layout · Design Review